

ME-503(B) (GS)
B. Tech. V Semester
Examination, December 2025
Grading System (GS)
Dynamics of Machine
Time : Three Hours

Maximum Marks : 70

- Note :** (i) Attempt any *five* questions.
किन्हीं पाँच प्रश्नों को हल कीजिए।
- (ii) All questions carry equal marks.
सभी प्रश्नों के समान अंक हैं।
- (iii) In case of any doubt or dispute the English version question should be treated as final.
किसी भी प्रकार के संदेह अथवा विवाद की स्थिति में अंग्रेजी भाषा के प्रश्न को अंतिम माना जायेगा।
1. (a) Draw and explain a turning moment diagram and discuss the significance of mean torque and fluctuations.
एक टर्निंग मोमेंट डायग्राम बनाइए और समझाइए। मीन टॉर्क और उतार-चढ़ाव के महत्व पर चर्चा करें।
- (b) Explain how a flywheel controls speed fluctuations in an engine.
बताइए कि एक फ्लाईव्हील इंजन में स्पीड के उतार-चढ़ाव को कैसे कंट्रोल करता है।

2. (a) Explain how the energy fluctuation and coefficient of fluctuation of speed are determined from the turning moment diagram.

समझाइए कि टर्निंग मोमेंट डायग्राम से एनर्जी में उतार-चढ़ाव और स्पीड के उतार-चढ़ाव का कोएफिशिएंट कैसे निर्धारित किया जाता है।

- (b) Explain the characteristics of centrifugal governors such as sensitivity, stability, isochronism, and effort with neat sketches.

सेंट्रीफ्यूगल गवर्नर्स की विशेषताओं जैसे कि सेंसिटिविटी, स्टेबिलिटी, आइसोक्रोनिज्म और एफर्ट को साफ़-सुथरे स्केच के साथ समझाएं।

3. (a) Explain hunting in centrifugal governors. Discuss the causes, effects and methods of prevention.

सेंट्रीफ्यूगल गवर्नर्स में हंटिंग के बारे में बताएं। इसके कारणों, प्रभावों और रोकथाम के तरीकों पर चर्चा करें।

- (b) Derive the controlling force equation for a gravity controlled centrifugal governor.

ग्रेविटी कंट्रोल्ड सेंट्रीफ्यूगल गवर्नर के लिए कंट्रोलिंग फोर्स इक्वेशन निकालिए।

4. (a) Describe balancing of rotating masses in the same plane using graphical and analytical methods.

ग्राफिकल और एनालिटिकल तरीकों का इस्तेमाल करके एक ही प्लेन में घूमने वाले द्रव्यमान के संतुलन के बारे में बताएं।

- (b) Explain the balancing of multi-cylinder engines including in-line engines and explain the Lanchester balancing technique.

इन-लाइन इंजन सहित मल्टी-सिलेंडर इंजनों की संतुलन के बारे में बताइए और लैंचेस्टर बैलेंसिंग तकनीक को समझाइए।

5. (a) A uniform disc of diameter 300 mm and of mass 5 kg is mounted on one end of an arm of length 600 mm. The other end of the arm is free to rotate in a universal bearing. If the disc rotates about the arm with a speed of 300 r.p.m. clockwise, looking from the front, with what speed will it process about the vertical axis?

300 mm व्यास और 5kg द्रव्यमान वाली एक यूनिफॉर्म डिस्क 600 mm लंबी एक आर्म के एक सिरे पर लगी है। आर्म का दूसरा सिरा एक यूनिवर्सल बेयरिंग में घूमने के लिए स्वतंत्र है। यदि डिस्क सामने से देखने पर, आर्म के चारों ओर 300 r.p.m. की स्पीड से क्लॉकवाइज़ घूमती है, तो यह वर्टिकल एक्सिस के चारों ओर किस स्पीड से घूमेगी?

- (b) Define clutch. Its type and explain cone clutch with neat sketch.

क्लच को परिभाषित करें। इसके प्रकार बताएं और साफ-सुथरे चित्र के साथ कोन क्लच को समझाएं।

6. (a) A single plate clutch, with both sides effective, has outer and inner diameters 300 mm and 200 mm respectively. The maximum intensity of pressure at any point in the contact surface is not to exceed 0.1 N/mm^2 . If the coefficient of friction is 0.3, determine the power transmitted by a clutch at a speed 2500 r.p.m.

एक सिंगल प्लेट क्लच, जिसके दोनों साइड काम करते हैं, उसका बाहरी और अंदरूनी व्यास क्रमशः 300 mm और 200 mm है। कांटेक्ट सतह पर किसी भी पॉइंट पर प्रेशर की अधिकतम तीव्रता 0.1 N/mm^2 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर फ्रिक्शन कोएफिशिएंट 0.3 है, तो 2500 r.p.m. की स्पीड पर क्लच द्वारा ट्रांसमिट की गई पावर ज्ञात करें।

- (b) Define lubrication in bearing. What do you understand by boundary and fluid film lubrication?
बेयरिंग में स्नेहन को परिभाषित करें। बाउंड्री और द्रव फिल्म स्नेहन से आप क्या समझते हैं?
7. (a) A torsion dynamometer is fitted to a propeller shaft of a marine engine. It is found that the shaft twists 2° in a length of 20 meters at 120 r.p.m. If the shaft is hollow with 400 mm external diameter and 300 mm internal diameter, find the power of the engine. Take modulus of rigidity for the shaft material as 80 GPa.
एक मरीन इंजन के प्रोपेलर शाफ्ट पर एक टॉर्शन डायनेमोमीटर लगाया गया है। यह पाया गया कि 120 r.p.m पर 20 मीटर की लंबाई में शाफ्ट 2° घूमता है। अगर शाफ्ट खोखला है जिसका बाहरी व्यास 400 mm और अंदरूनी व्यास 300 mm है, तो इंजन की शक्ति ज्ञात करें। शाफ्ट के लिए रिजिडिटी का मॉड्युलस 80 GPa।
- (b) Describe the working of band and block brake with the help of neat sketch.
साफ-सुथरे स्केच की मदद से बैंड और ब्लॉक ब्रेक के काम करने के तरीके का वर्णन कीजिये।
8. (a) What do you understand by Cam? Explain its working principle with neat sketch.
आप कैम से क्या समझते हैं? साफ-सुथरे चित्र के साथ इसके काम करने के सिद्धांत को समझाएं।
- (b) What is the function of governor? How does it differ from flywheel?
गवर्नर का क्या काम है? यह फ्लाईव्हील से कैसे अलग है?
